浙江大学实验报告

姓名：郑智瑄　　专业：电子科学与技术　　学号：3230103913

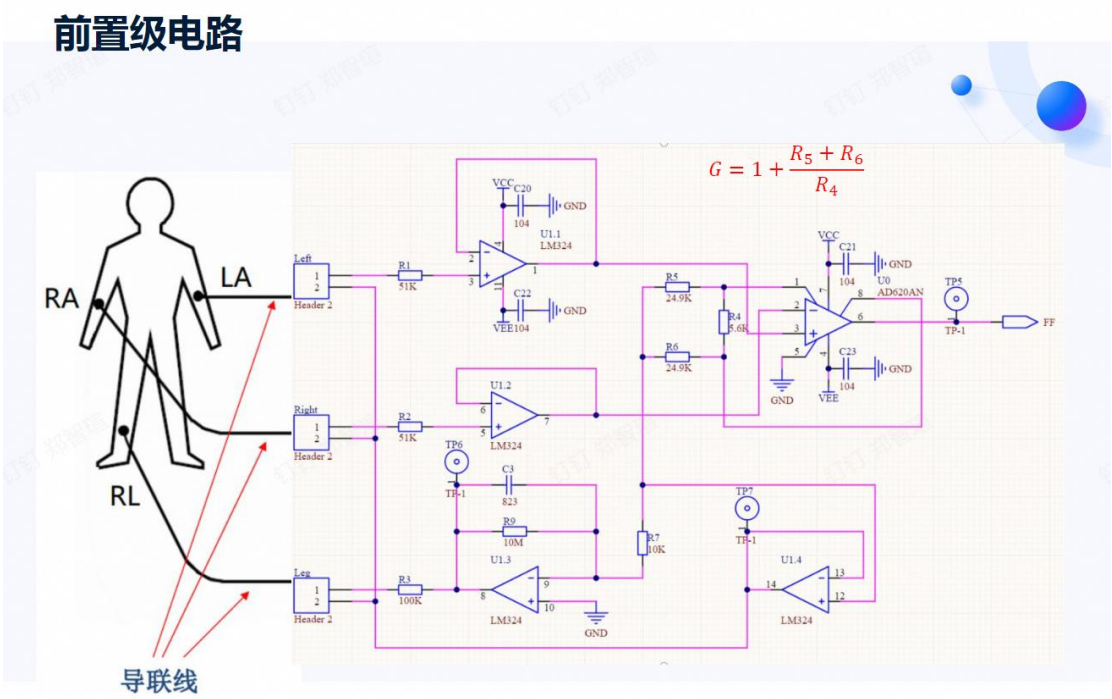
课程名称：电子电路设计实验 I　　任课老师：王子立、金向东

实验名称：《ECG 信号处理电路安装测试》　　实验日期：2024/12/17

实验四 ECG 信号处理电路安装测试

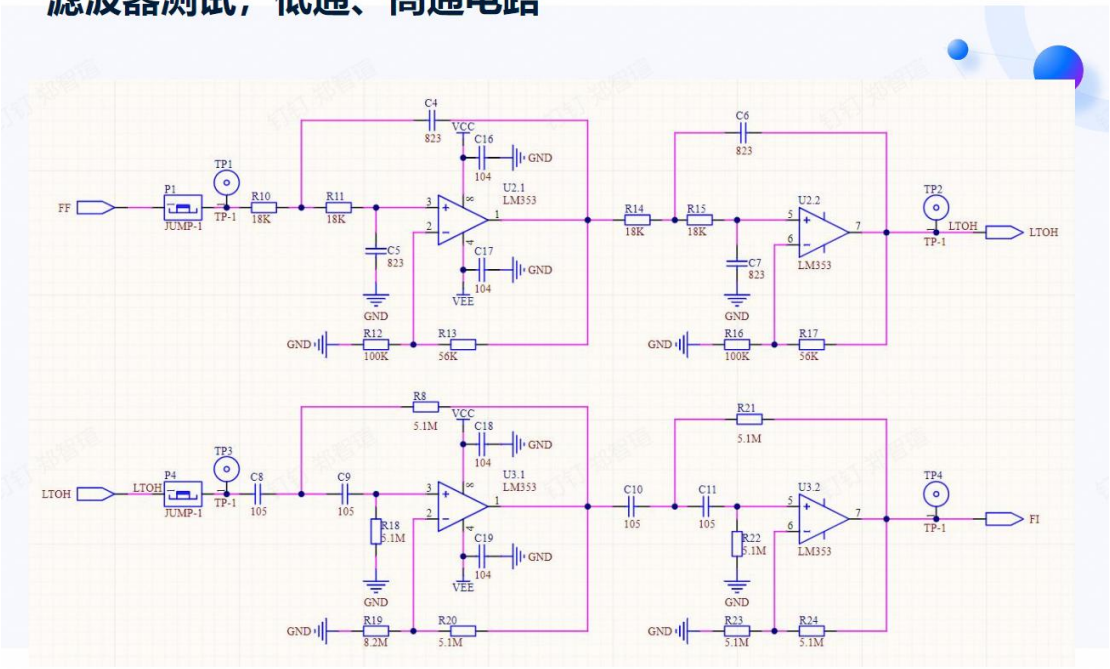
一、ECG 电路原理

1、 前置级电路原理图



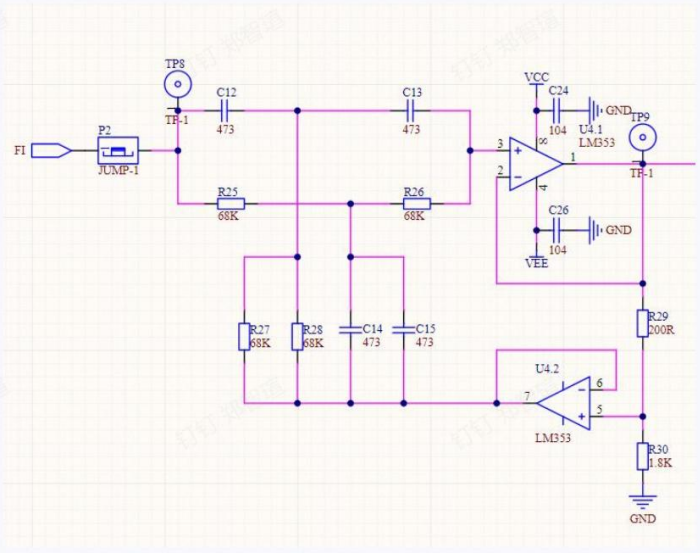
2、 滤波器低通、高通电路原理图

滤波器测试，低通、高通电路



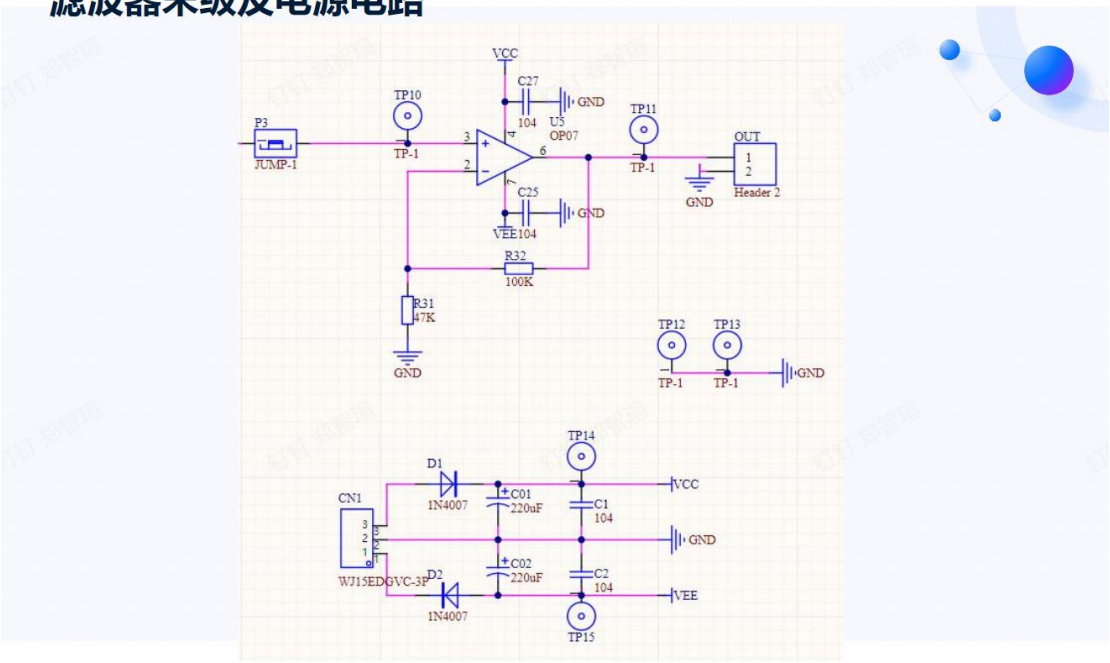
3、 滤波器限波电路原理图

滤波器限波电路

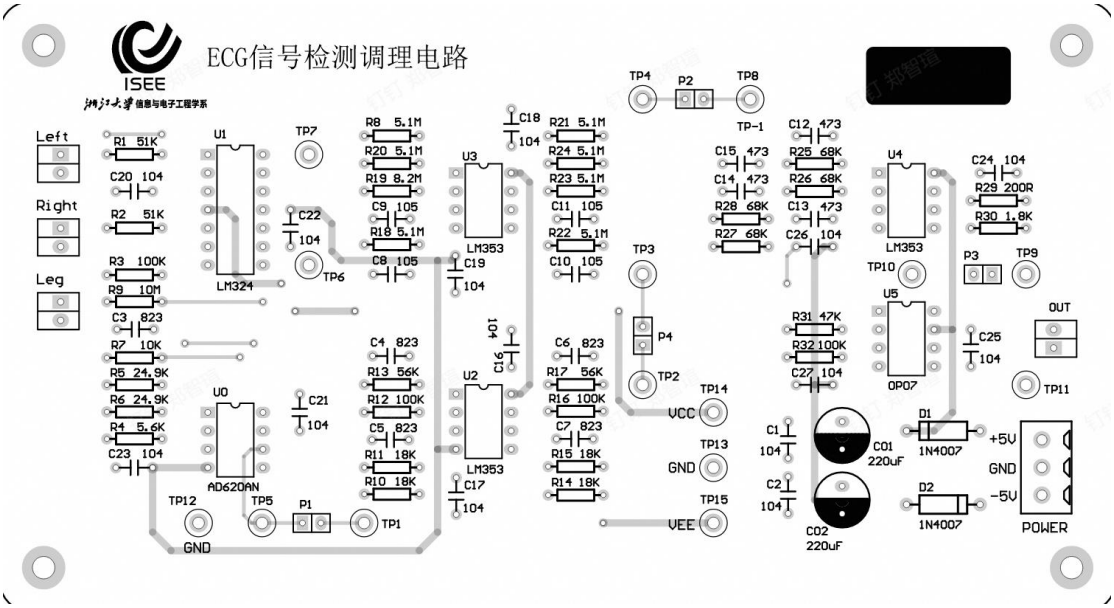


4、 滤波器末级及电源电路

滤波器末级及电源电路



5、 PCB 图



二、ECG 电路调试

1、电路连接及静态调试

•电源设为双电源模式（串联）+/-5V，连接电源。

•用杜邦线将两个输入与屏蔽端短接。用短路帽将各部分电路连通起来。

•用万用表测量所有运放输出端对地的直流电压，应该在 0V 附近，表明静态工作点正常。

•若不是，需要检查电路。

2、前置级共模增益测试

- 信号源设定：1KHz,2Vp-p
- 两个输入端连接在一起，接信号源输出；屏蔽端接信号源地线。
- 测量前置放大器输出信号幅度
- 计算共模增益

信号源(V)	输出信号（mV）	共模增益
2	14.2	0.0071

3、 前置级差模增益测试

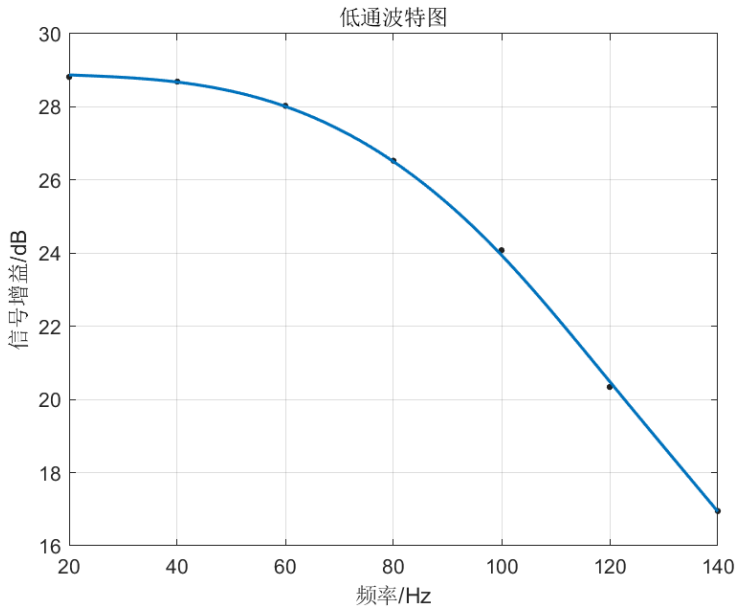
- 信号源设定：1KHz,100mVp-p
- 一个输入与屏蔽端短接，连接信号源地线；另一输入端接信号源输出。
- 测量前置放大器输出信号幅度
- 计算差模增益，计算共模抑制比

信号源（mV）	输出信号（V）	差模增益	共模抑制比
100	1.16	11.6	1633.8

4、 滤波器低通测试

- 信号源设定：保持幅度 50mVp-p，改变频率从 20Hz~140Hz，步进 20Hz。
- 示波器接低通滤波器输出
- 分别测量在以上频率，滤波器输出的信号幅度，并记录。
- 计算各频率点的增益，画出波特图

频率（Hz）	20	40	60	80	100	120	140
输出信号幅度（V）	1.380	1.360	1.260	1.060	0.800	0.520	0.352
信号增益（dB）	28.818	28.691	28.028	26.527	24.082	20.341	16.951

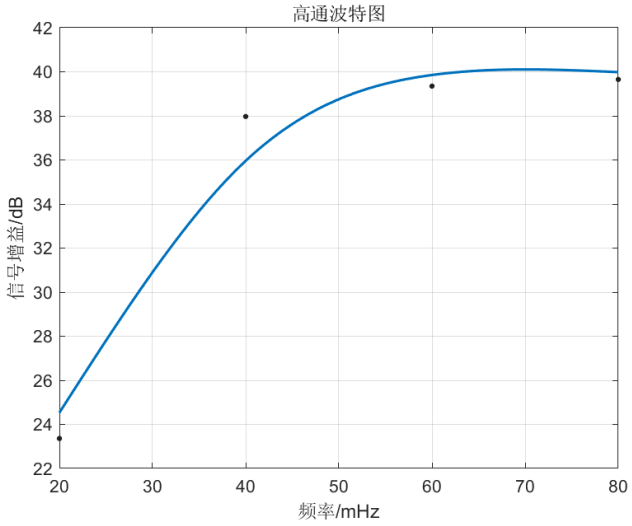


5、 滤波器高通测试

- 信号源设定：保持幅度 50mVp-p，改变频率 80mHz~20mHz，步进 20mHz。

- 示波器接高通通滤波器输出，注意示波器设为 DC 方式！
- 分别测量在以上频率，滤波器输出的信号幅度，并记录。
- 计算各频率点的增益，画出波特图

频率（mHz）	80	60	40	20
输出信号幅度（V）	4.80	4.64	3.96	0.736
信号增益（dB）	39.65	39.35	37.97	23.36



6、 滤波器限波测试

- 信号源设定：保持幅度 50mVp-p，改变频率 40Hz~60Hz，步进 1Hz。
- 示波器接高通通滤波器输出
- 观察在以上频率，陷波器输出的信号幅度，并记录出现最大值和最小值时的频率和幅度。
- 计算最大衰减，用 dB 表示。

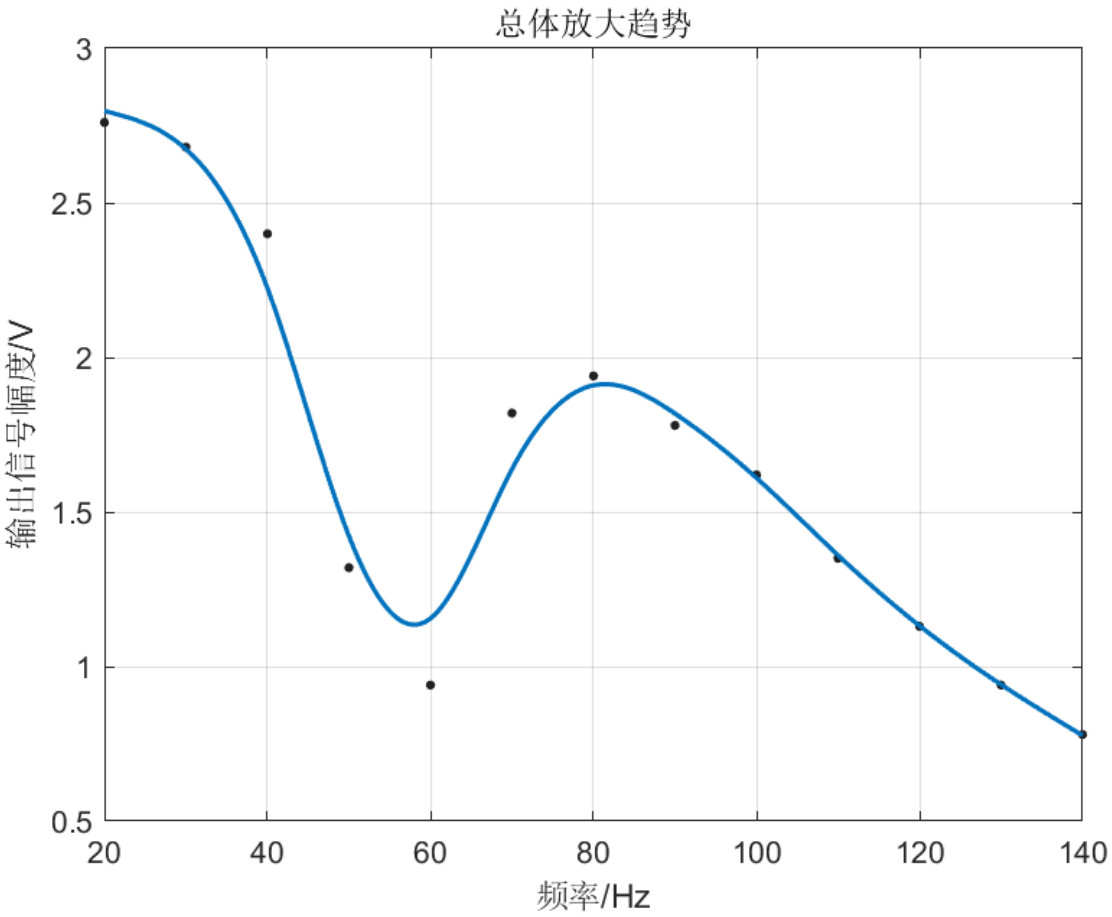
频率（Hz）	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
输出信号幅度（V）	3.48	3.32	3.11	3.00	2.76	2.48	2.20	1.88	1.56	1.20	0.784
频率（Hz）	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
输出信号幅度（V）	0.484	0.396	0.56	0.84	1.11	1.37	1.60	1.84	2.02	2.20	

信号幅度最大值：40Hz，3.48V
信号幅度最小值：52Hz，0.396V
最大衰减：-18.88dB

7、 总体放大测试

- 信号源设定：保持幅度 10mVp-p，改变频率从 20Hz~140Hz，步进 10Hz。
- 示波器接末级放大器输出
- 观察幅度变化情况，画出变化趋势草图。
- 记录 80Hz 时的输出电压幅度，计算系统的总增益。

频率（Hz）	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
输出信号幅度（V）	2.76	2.68	2.40	1.32	0.94	1.82	1.94	1.78	1.62	1.35	1.13	0.940	0.780



频率为 80Hz 时，输出信号为 1.94V，系统总增益为 45.76dB

注明：自此开始，在 R31 上并联了一个 10kΩ 的电阻，以增大放大倍数

8、 心电模拟信号测试

- 打开心电信号发生器电源，输出设为心电信号模式
- 将信号发生器的 RA(右手)、LA(左手)、RL（右脚）端口分别与实验板输入连接
- 观察并记录心电波形
- 调节心电波形心率范围 60~120bpm，观察波形是否正确
- 将左右手导联交换，观察波形的变化



9、 人体心电图测试

- 将导联连接到实验板
- 将两个输入分别连接左右手手腕（注意与左右输入对应），连接右脚驱动导联

- 实验板输出连接示波器，调出心电波形观察并记录
- 将左右手导联交换，观察波形的变化

